

Лабораторна робота № 1

Робота з базовими типами даних

Мета роботи: ознайомитись з основними можливостями мови програмування Go, найпростішої структурою програми, з властивостями базових типів. Отримати практичні навички по роботі з базовими типами даних в мові Go.

Посилання на git : <https://github.com/RomanKuznetsov-stud/Go>

Виконання

Завдання 1.

Лістинг:

```
package main

// Однорядковий коментар
// Імпорт пакетів
import "fmt"

func main() {
    // Оголошення змінної
    var str string = "Golang!"

    // Виведення в консоль тексту
    fmt.Println("Hello ", str)

    //Завдання.
    fmt.Println("Привіт, ", str)
}
```

Завдання 2.

Лістинг:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    // Усі змінні ініціалізуються значенням за замовчуванням, тобто 0
    var defaultInt8 int8
    var defaultInt16 int16
    var defaultInt32 int32
    var defaultInt64 int64
    var defaultInt int

    fmt.Println("Default values (signed): ", defaultInt8, defaultInt16, defaultInt32, defaultInt64, defaultInt)

    var defaultUInt8 uint8
    var defaultUInt16 uint16
    var defaultUInt32 uint32
    var defaultUInt64 uint64
    var defaultUInt uint
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр1			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.	Кузнєцов Р.О				Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.	Венгловська Ю						1	10
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]		
Н. контр.								
Зав. каф.								

```
fmt.Println("Default values (unsigned): ", defaultuInt8, defaultuInt16, defaultuInt32, defaultuInt64, defaultuInt)

// Завдання.
//1. Створити цілочисельну змінну (результат не відображати)
var ownVar int8 = 24
_ = ownVar

}
```

Завдання 3.

Лістинг:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    // Ініціалізація змінних
    var userinit8 uint8 = 1
    var userinit16 uint16 = 2
    var userinit64 int64 = -3
    var userautoinit = -4 // Такий варіант ініціалізації також можливий

    fmt.Println("Values: ", userinit8, userinit16, userinit64, userautoinit, "\n")

    // Короткий запис оголошення змінної
    // тільки для нових змінних
    intVar := 10

    //fmt.Printf("Value = %d Type = %T\n", intVar, intVar)

    // Завдання.
    // 1. Вивести типи всіх змінних
    fmt.Println("1-----")
    fmt.Printf("Type of userinit8: %T\n", userinit8)
    fmt.Printf("Type of userinit16: %T\n", userinit16)
    fmt.Printf("Type of userinit64: %T\n", userinit64)
    fmt.Printf("Type of userautoinit: %T\n", userautoinit)
    fmt.Printf("Type of intVar: %T\n", intVar)
    fmt.Println("2-----")
    // 2. Присвоїти змінній intVar змінні userinit16 і userautoinit. Результат вивести в консоль.
    intVar = int(userinit16)
    fmt.Println("intVar after userinit16 =", intVar)
    intVar = userautoinit
    fmt.Println("intVar after userautoinit =", intVar)

    intVar = int(userinit16) + userautoinit
    fmt.Println("Result (userinit16 + userautoinit) = ", intVar)
}
```

Завдання 4.

Лістинг:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    // Ініціалізація змінних
    var a int16 = 2
    var b int16 = 3
    var c int64 = 10

    fmt.Println("a + b      = ", a+b)
    fmt.Println("a - b      = ", a-b)
    fmt.Println("a * b      = ", a*b)
    fmt.Println("int(a / b)   = ", int(a/b), "\n")

    c--
    fmt.Println("c--      = ", c)
    c++
    fmt.Println("c++      = ", c)
    c += 10
    fmt.Println("c += 10 = ", c)
    c -= 5
    fmt.Println("c -= 5 = ", c)
    c *= 3
    fmt.Println("c *= 3 = ", c)
    c /= 7
    fmt.Println("c /= 7 = ", c)

    // Завдання.
    // 1. Виконати вираз: fmt.Println("c--      = ", c--)
    c--
    fmt.Println("c-- (after) = ", c)
}
```

Завдання 5.

Лістинг:

```
package main

import (
    "fmt"
    "strconv"
)

func main() {
    fmt.Println("Синоніми цілих типів\n")

    fmt.Println("byte   - int8")
    fmt.Println("rune   - int32")
    fmt.Println("int    - int32 або int64, в залежності від платформи")
    fmt.Println("uint   - uint32 або uint64, в залежності від платформи")

    // Завдання.
```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр1	Арк.
		Венгловська Ю				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```
// 1. Визначити розрядність
fmt.Printf("\nРозрядність цієї платформи: %d біт\n", strconv.IntSize)
}
```

Завдання 6.

Лістинг:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y, z uint8

    x = 9
    y = 28
    z = x

    fmt.Println("Бітові операції")

    fmt.Printf("^x    = ^(%d)    = ^(%8b)    = %8b = %d\n", x, x, ^x, ^x)
    fmt.Printf("x << 2 = (%d << 2) = (%8b << 2)    = %8b = %d\n", x, x, x<<2, x<<2)
    fmt.Printf("x >> 2 = (%d >> 2) = (%8b >> 2)    = %8b = %d\n", x, x, x>>2, x>>2)
    fmt.Printf("x & y  = (%d & %d) = (%8b & %8b) = %8b = %d\n", x, y, x&y, x&y)
    fmt.Printf("x | y  = (%d | %d) = (%8b | %8b) = %8b = %d\n", x, y, x|y, x|y)
    fmt.Printf("x ^ y  = (%d ^ %d) = (%8b ^ %8b) = %8b = %d\n", x, y, x^y, x^y)
    fmt.Printf("x &^ y = (%d &^ %d) = (%8b &^ %8b) = %8b = %d\n", x, y, x&^y, x&^y)
    fmt.Printf("x %% y = (%d %% %d) = (%8b %% %8b) = %8b = %d\n", x, y, x%y, x%y)

    fmt.Println("\nБітові операції з присвоюванням")

    x = z
    x &= y
    fmt.Printf("x &= y = (%d &= %d) = (%8b &= %8b) = %8b = %d\n", z, y, z, y, x, x)
    x = z
    x |= y
    fmt.Printf("x |= y = (%d |= %d) = (%8b |= %8b) = %8b = %d\n", z, y, z, y, x, x)
    x = z
    x ^= y
    fmt.Printf("x ^= y = (%d ^= %d) = (%8b ^= %8b) = %8b = %d\n", z, y, z, y, x, x)
    x = z
    x &^= y
    fmt.Printf("x &^= y = (%d &^= %d) = (%8b &^= %8b) = %8b = %d\n", z, y, z, y, x, x)
    x = z
    x %= y
    fmt.Printf("x %= y = (%d %= %d) = (%8b %= %8b) = %8b = %d\n", z, y, z, y, x, x)

    // Завдання.
    // 1. Пояснити результати операцій
    // ^x (Побітове НІ) Інвертує кожен біт числа на протилежний
    // x << 2 (Зсув вліво на 2 позиції) Зсуває всі біти вліво, дописуючи справа нулі
    // x >> 2 Зсуває всі біти вправо, відкидаючи крайні праві біти
    // x & y (Побітове І) Дає 1 тільки там, де в обох числах стоять одиниці
    // x | y (Побітове АБО) Дає 1 там, де хоча б в одному з чисел стоїть одиниця
    // x ^ y (Виключне АБО) Дає 1 тільки там, де біти відрізняються один від одного
    // x &^ y (Скидання бітів) перетворення всі біти в x на 0 де в "y" стоїть 1
    // x % y Остача від ділення
```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр1	Арк.
		Венгловська Ю				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
}
```

Завдання 7.

Лістинг:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    variable8 := int8(127)
    variable16 := int16(16383)

    fmt.Println("Приведення типів\n")

    fmt.Printf("variable8      = %-5d = %.16b\n", variable8, variable8)
    fmt.Printf("variable16     = %-5d = %.16b\n", variable16, variable16)
    fmt.Printf("uint16(variable8) = %-5d = %.16b\n", uint16(variable8), uint16(variable8))
    fmt.Printf("uint8(variable16) = %-5d = %.16b\n", uint8(variable16), uint8(variable16))

    // Завдання.
    // 1. Створіть 2 змінні різних типів. Виконайте арифметичні операції. Результат вивести в консоль
    var intVal int = 20
    var floatVal float64 = 2.7

    fmt.Println("\n--- Арифметичні операції з різними типами ---")
    fmt.Printf("intVal   = %d   (тип %T)\n", intVal, intVal)
    fmt.Printf("floatVal = %.1f (тип %T)\n", floatVal, floatVal)

    fmt.Println("Завдання-----")
    sumFloat := float64(intVal) + floatVal
    fmt.Printf("Сума (як float64): %.1f + %.1f = %.1f\n", float64(intVal), floatVal, sumFloat)

    diffInt := intVal - int(floatVal)
    fmt.Printf("Різниця (як int): %d - %d = %d\n", intVal, int(floatVal), diffInt)

    multFloat := float64(intVal) * floatVal
    fmt.Printf("Добуток (як float64): %.1f * %.1f = %.2f\n", float64(intVal), floatVal, multFloat)
}
```

Завдання 8.

Лістинг:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var defaultFloat float32
    var defaultDouble float64 = 5.5

    fmt.Println("defaultfloat   = ", defaultFloat)
```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр1	Арк.
		Венгловська Ю				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

fmt.Printf("defaultDouble (%T) = %f\n\n", defaultDouble, defaultDouble)

fmt.Println("MAX float32      = ", math.MaxFloat32)
fmt.Println("MIN float32      = ", math.SmallestNonzeroFloat32, "\n")

fmt.Println("MAX float64      = ", math.MaxFloat64)
fmt.Println("MIN float64      = ", math.SmallestNonzeroFloat64, "\n")

// Завдання.
// 1. Створіть змінні різних типів, використовуючи короткий запис та ініціалізацію за замовчуванням.
Результат вивести в консоль
var defaultInt int
var defaultBool bool
var defaultString string

shortFloat := 3.14
shortString := "Go"
shortBool := true

fmt.Println("--- Ініціалізація за замовчуванням ---")
fmt.Printf("defaultInt   = %d (тип %T)\n", defaultInt, defaultInt)
fmt.Printf("defaultBool  = %t (тип %T)\n", defaultBool, defaultBool)
fmt.Printf("defaultString = %q (тип %T)\n\n", defaultString, defaultString)

fmt.Println("--- Короткий запис ---")
fmt.Printf("shortFloat = %f (тип %T)\n", shortFloat, shortFloat)
fmt.Printf("shortString = %q (тип %T)\n", shortString, shortString)
fmt.Printf("shortBool  = %t (тип %T)\n", shortBool, shortBool)
}

```

Завдання 9.

Лістинг:

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var first, second bool
    var third bool = true
    fourth := !third
    var fifth = true

    fmt.Println("first = ", first)    // false
    fmt.Println("second = ", second) // false
    fmt.Println("third = ", third)   // true
    fmt.Println("fourth = ", fourth) // false
    fmt.Println("fifth = ", fifth, "\n") // true

    fmt.Println("!true = ", !true)    // false
    fmt.Println("!false = ", !false, "\n") // true

    fmt.Println("true && true  = ", true && true)    // true
    fmt.Println("true && false = ", true && false)    // false
    fmt.Println("false && false = ", false && false, "\n") // false
}

```

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка». 26. 121.14.000 – Лр1	Арк.
		Венгловська Ю				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

fmt.Println("true || true  = ", true || true)    // true
fmt.Println("true || false = ", true || false)   // true
fmt.Println("false || false = ", false || false, "\n") // false

fmt.Println("2 < 3  = ", 2 < 3)    // true
fmt.Println("2 > 3  = ", 2 > 3)    // false
fmt.Println("3 < 3  = ", 3 < 3)    // false
fmt.Println("3 <= 3 = ", 3 <= 3)   // true
fmt.Println("3 > 3  = ", 3 > 3)    // false
fmt.Println("3 >= 3 = ", 3 >= 3)   // true
fmt.Println("2 == 3 = ", 2 == 3)   // false
fmt.Println("3 == 3 = ", 3 == 3)   // true
fmt.Println("2 != 3 = ", 2 != 3)   // true
fmt.Println("3 != 3 = ", 3 != 3, "\n") // false

// Завдання.
// 1. Пояснити результати операцій
//Оператор ! інвертує значення на протилежне.
//Оператор && повертає true тільки тоді, коли обидві частини виразу є істинними. В усіх інших випадках
результат буде false.
//Оператор || повертає true, якщо хоча б одна частина виразу є істинною. Він повертає false лише тоді, коли
обидві частини хибні.
}

```

Завдання 10.

Лістинг:

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var chartype int8 = 'R'

    fmt.Printf("Code '%c' - %d\n", chartype, chartype)

    // Завдання.
    // 1. Вивести українську літеру 'Ї'
    // 2. Пояснити призначення типу "rune"
    var ukrLetter rune = 'Ї'
    fmt.Printf("Code '%c' - %d\n", ukrLetter, ukrLetter)
    // Використовуємо тип rune, оскільки 'Ї' виходить за межі таблиці ASCII
}

```

Висновки: ознайомився з основними можливостями мови програмування Go, найпростішої структурою програми, з властивостями базових типів. Отримав практичні навички по роботі з базовими типами даних в мові Go.

		Кузнєцов Р.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр1	Арк.
		Венгловська Ю				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		